

二、*进程与线程2

同步与互斥

- 信号量
- 生产者-消费者问题
- 经典同步问题
 - 读者-写者问题
 - 哲学家就餐问题

管程

- 定义
 - 利用一个数据结构表示系统中共享资源，并对该数据结构中所有操作封装
- 特点
 - 封装性
 - 互斥性：任一时刻仅允许一个进程执行管程内过程
- 条件变量
 - 记录、维护一个等待队列
 - `wait()` & `signal()`

死锁

输入文字

- 定义
- 死锁与饥饿（长期得不到所需资源）
 - 涉及进程数量不同
 - 进程所处状态不同

产生原因

- 不可剥夺资源的竞争
- 进程请求和释放资源的顺序不合理

产生必要条件

- 互斥
- 不可剥夺
- 请求并保持
- 循环等待

处理策略

- 协议预防或避免死锁，确保系统不会进入死锁状态
 - 预防死锁：破坏四个条件
 - 破坏1
 - 破坏2
 - 破坏3
 - 静态资源分配：全部拥有
 - 动态资源分配：全部释放
 - 破坏4
 - 资源有序分配法
 - 唯一编号
 - 按编号递增请求不同类资源
 - 同类资源一次性申请
 - 避免死锁：资源动态分配时
 - 系统安全状态
 - 银行家算法
- 检测及解除死锁
 - 死锁检测：资源分配图不可完全简化
 - 死锁解除
 - 资源剥夺法
 - 撤销进程法
 - 进程回退法
- 允许死锁发生，但能检测并恢复
- 忽略死锁问题，假定不会出现